



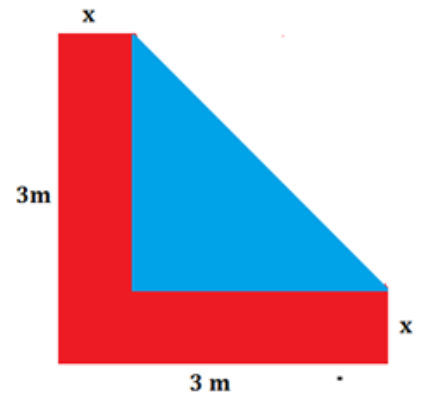
PEMBAHASAN OSN BIDANG MATEMATIKA SMP
TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023



Dibahas oleh : Najamuddin (SMP Negeri 20 Makassar)

PILIHAN GANDA

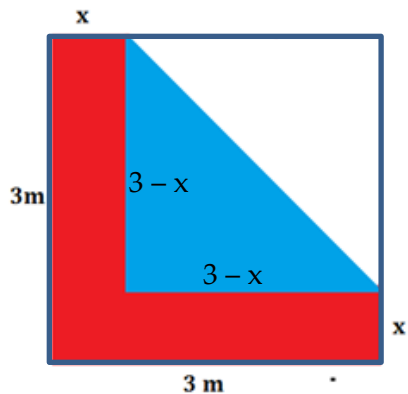
01. Di samping kolam ikan berbentuk segitiga, dibangun jalan berbentuk L dengan panjang 3 meter dan lebar x meter, seperti yang terlihat pada gambar berikut:



Jika luas segitiga tersebut sama dengan luas daerah yang berbentuk L, maka nilai x adalah...meter.

- A. $3 - \sqrt{6}$
B. $2\sqrt{3} - 3$
C. $3 + \sqrt{6}$
D. $2\sqrt{3} + 3$

Jawab: A



Cara 1.

Luas segitiga = Luas daerah berbentuk L

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}(3-x)^2 &= x^2 + 2x(3-x) \\ \Leftrightarrow (3-x)^2 &= 2x^2 + 4x(3-x) \\ \Leftrightarrow 9 - 6x + x^2 &= 2x^2 + 12x - 4x^2 \\ \Leftrightarrow 3x^2 - 18x + 9 &= 0 \\ \Leftrightarrow x^2 - 6x + 3 &= 0 \\ \Leftrightarrow (x-3)^2 &= 6 \Leftrightarrow x-3 = \pm\sqrt{6} \\ \Leftrightarrow x &= 3 \pm \sqrt{6}\end{aligned}$$

Karena $x < 3$, maka $x = 3 - \sqrt{6}$

Cara 2.

Luas Segitiga = sepertiga luas persegi = $\frac{1}{3} \times 3^2 = 3$

$$\frac{1}{2}(3-x)^2 = 3 \Leftrightarrow (3-x)^2 = 6$$

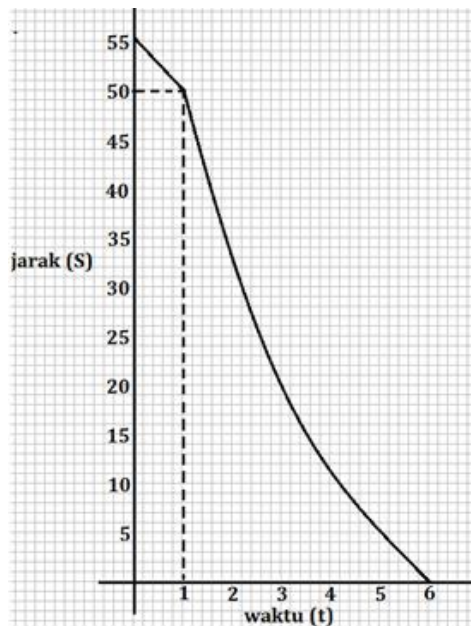
$$\Leftrightarrow 3-x = \pm\sqrt{6}$$

$$\Leftrightarrow x = 3 \pm \sqrt{6}$$

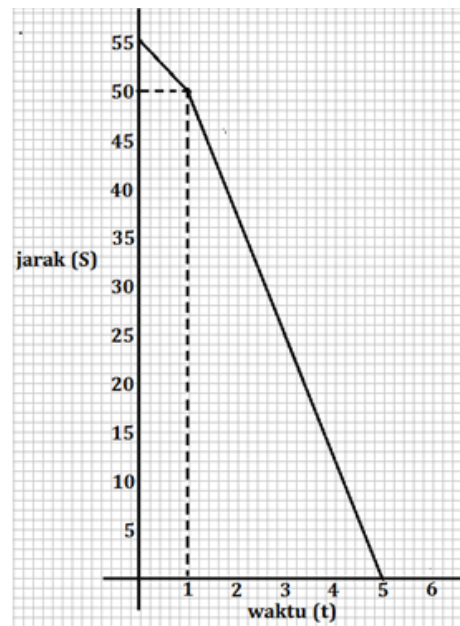
Karena $x < 3$, maka $x = 3 - \sqrt{6}$

02. A bergerak mendekati B yang berjarak 55 km dengan kecepatan 5 km/jam. Satu jam kemudian, B bergerak menuju A dengan kecepatan x km/jam, dengan x adalah waktu (dalam jam) ketika B berangkat sampai bertemu A. Grafik yang menyatakan hubungan antar waktu (t) yang dibutuhkan A bertemu B dengan jarak (S) A dan B adalah....

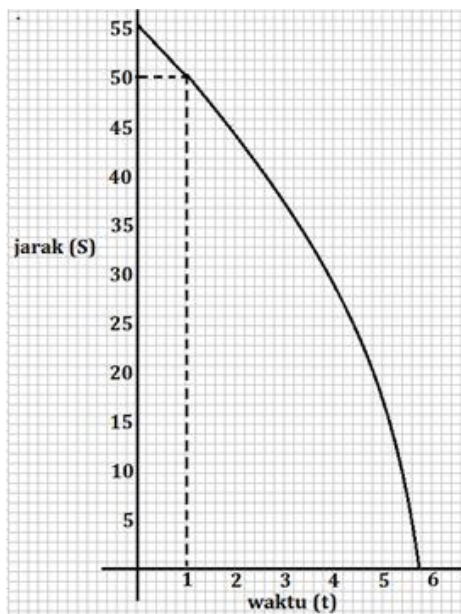
A.



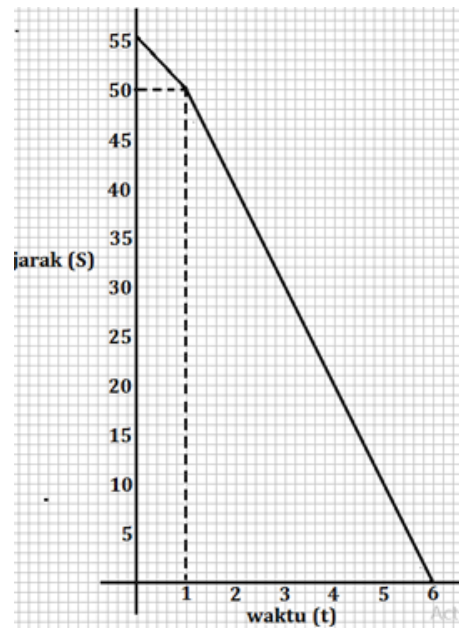
C.



B.



D.



Jawab: B

Pada 1 jam pertama, jarak A ke B; $S(AB)$ dapat dinyatakan dalam fungsi $S(AB) = 55 - 5t$
Pada jam berikutnya, A bergerak sejauh $5(t - 1)$ menuju B dan B bergerak sejauh $(t - 1)t$ terhitung saat B bergerak menuju A, dimana $x = t - 1$, sehingga fungsi jarak A ke B dapat dinyatakan dengan rumus fungsi:

$$S(AB) = 50 - 5(t - 1) - t(t - 1)$$

$$S(AB) = 50 - (5 + t)(t - 1)$$

$$S(AB) = 55 - 4t - t^2$$

Dengan demikian, fungsi jarak A dan B yang sesuai dengan kejadian di atas adalah

$$S(AB) = \begin{cases} 55 - 5t, & \text{untuk } 0 \leq t \leq 1 \\ 55 - 4t - t^2, & \text{untuk } t \text{ lainnya} \end{cases}$$

Berdasarkan fungsi tersebut, maka grafik yang sesuai adalah pilihan B.

03. Misalkan a, b, c , dan d adalah bilangan-bilangan bulat positif yang berbeda sehingga $a + b, a + c$, dan $a + d$ bilangan ganjil sekaligus bilangan kuadrat. Nilai $a + b + c + d$ terkecil yang mungkin adalah....

- A. 33
- B. 67
- C. 81
- D. 83

Jawab: B

Agar supaya nilai $a + b + c + d$ terkecil, maka $a + b, a + c$, dan $a + d$ haruslah bilangan kuadrat ganjil terkecil yang lebih besar dari 1 dan a adalah nilai maksimal yang mungkin agar $b + c + d$ menjadi minimal.

Ambil $a + b = 9, a + c = 25$, dan $a + d = 49$. Maksimal a yang mungkin adalah 8 untuk nilai $b = 1, c = 17, d = 41$.

Jadi, nilai $a + b + c + d$ terkecil yang mungkin adalah $8 + 1 + 17 + 41 = 67$

04. Diketahui

$$x^2 + \sqrt{xy} + y^2 = 168$$

$$x - \sqrt{xy} + y = 10$$

Jumlah semua nilai $x + \sqrt{xy} + y$ yang mungkin adalah.....

- A. 14
- B. 27
- C. 44
- D. 62

Jawab: D

Diketahui:

$$x - \sqrt{xy} + y = 10 \Leftrightarrow x + y = \sqrt{xy} + 10 \dots\dots\dots 1)$$

$$x^2 + \sqrt{xy} + y^2 = 168 \Leftrightarrow (x + y)^2 - 2xy + \sqrt{xy} = 168 \dots\dots\dots 2)$$

Misalkan $\sqrt{xy} = p$ dan substitusi 1) ke 2) diperoleh:

$$(p + 10)^2 - 2p^2 + p = 168$$

$$\Leftrightarrow p^2 + 20p + 100 - 2p^2 + p = 168$$

$$\Leftrightarrow p^2 - 21p + 68 = 0$$

$$\Leftrightarrow (p - 4)(p - 17) = 0$$

$$\Leftrightarrow p = \sqrt{xy} = 4 \text{ atau } \sqrt{xy} = 17$$

$$x + \sqrt{xy} + y = (x - \sqrt{xy} + y) + 2\sqrt{xy} = 10 + 2\sqrt{xy}$$

Jadi, Jumlah semua nilai $x + \sqrt{xy} + y$ yang mungkin adalah $10 + 2(4) + 10 + 2(17) = 62$

05. Diketahui sebuah dadu seimbang bersisi 6 semula memiliki mata dadu 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dadu tersebut dilambungkan satu kali dan diamati hasilnya. Jika yang muncul angka ganjil, maka angka tersebut diganti dengan angka 8. Namun, Jika yang muncul angka genap, maka angka tersebut digantidengan angka 1, kemudian dadu yang mata dadunya telah diganti tersebut dilambungkan kembali, peluang munculnya mata dadu ganjil adalah....

- A. $\frac{1}{3}$
- B. $\frac{2}{3}$
- C. $\frac{1}{2}$
- D. 1

Jawab: C

Kejadian untuk percobaan ini ada 2 kemungkinan. Pelemparan pertama muncul ganjil atau pelemparan pertama muncul genap.

Peluang munculnya mata dadu ganjil pada pelemparan pertama dan kedua adalah

$$\frac{1}{2} \times \frac{2}{6} = \frac{1}{6}$$

Peluang munculnya mata dadu genap pada pelemparan pertama dan ganjil pada lemparan kedua adalah

$$\frac{1}{2} \times \frac{4}{6} = \frac{1}{3}$$

Jadi, peluang munculnya mata dadu ganjil adalah $\frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$

06. Seorang milliarder sedang membangun hotel. Kamar-kamar hotel tersebut diberi nomor secara berurutan dengan menggunakan bilangan asli mulai dari angka 1. Nomor kamar dibuat dari plat besi seharga Rp8.000 per digit. Sebagai contoh No. 7 perlu biaya Rp8.000 dan No. 11 perlu biaya Rp16.000. Jika hotel tersebut menghasikan biaya sebesar Rp33.416.000 untuk membuat seluruh nomor kamar, maka banyaknya kamar pada hotel tersebut adalah....

- A. 1.288
- B. 1.321
- C. 2.700
- D. 4.177

Jawab: B

Banyak angka yang dibuat dengan plat besi sebanyak $\frac{33.416.000}{8000} = 4.177$ digit

Bilangan 1 digit dari 1 – 9 sebanyak 9 digit

Bilangan 2 digit dari 10 – 99 sebanyak $90 \times 2 = 180$ digit

Bilangan 3 digit dari 100 – 999 sebanyak $900 \times 3 = 2700$ digit

Jumlah digit dari bilangan 1 – 999 = $9 + 180 + 2700 = 2889$ digit

Bilangan 4 digit dari 1000 – x sebanyak $\frac{4177-2889}{4} = \frac{1288}{4} = 322$ bilangan, yaitu dari bilangan 1000 sampai 1321. Jadi banyak kamar pada hotel tersebut adalah 1321 kamar.

07. Aima mendapatkan kesempatan makan malam gratis di suatu resto dari tanggal 1 hingga 10 juni 2023. Aima boleh memilih lebih dari satu tanggal kedatangan pada periode tersebut selama bukan tanggal berurutan. Jika Aima berencana datang setidaknya satu kali, maka banyaknya kemungkinan jadwal kedatangan yang dapat dibuat oleh Aima adalah

- A. 45
- B. 143
- C. 144
- D. 2025

Jawab: B

Banyak cara memilih k bilangan berbeda dari $a_1, a_2, \dots, a_k \in \{1, 2, 3, \dots, n\}$ dengan syarat $a_k - a_{k-1} > 1$ adalah $\binom{n - (k - 1)}{k}$

Banyak cara memilih 1 jadwal kedatangan dari 1 – 10 adalah $\binom{10}{1} = 10$

Banyak cara memilih 2 jadwal kedatangan dari 1 – 10 adalah $\binom{9}{2} = 36$

Banyak cara memilih 3 jadwal kedatangan dari 1 – 10 adalah $\binom{8}{3} = 56$

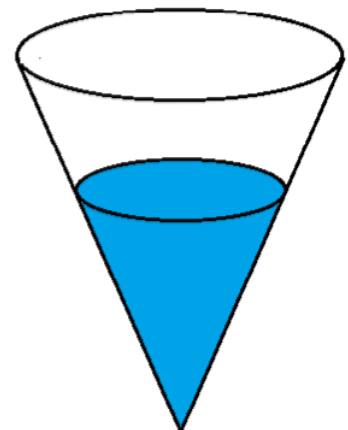
Banyak cara memilih 4 jadwal kedatangan dari 1 – 10 adalah $\binom{7}{4} = 35$

Banyak cara memilih 5 jadwal kedatangan dari 1 – 10 adalah $\binom{6}{5} = 6$

Karena tidak boleh memilih jadwal berurutan, maka tidak mungkin memilih lebih dari 5 jadwal dari tanggal 1 sampai 10. Jadi, banyaknya kemungkinan jadwal kedatangan yang dapat dibuat oleh Aima adalah $10 + 36 + 56 + 35 + 6 = 143$

08. Suatu bak penampungan air berbentuk kerucut terbalik (seperti gambar) berisi air dengan volume 1 liter. Jika bak penampungan tersebut ditambahkan air sebanyak 331 mililiter, maka perbandingan antara tinggi air di dalam bak penampungan mula-mula dan setelah ditambahkan air adalah....

- A. 10 : 11
- B. 11 : 13
- C. 331 : 1000
- D. 1000 : 1331



Jawab: A

Jika perbandingan tinggi dua bangun ruang yang sebangun adalah $a:b$, maka perbandingan volumenya adalah $a^3:b^3$.

Misalkan tinggi air pada kerucut dengan volume 1 liter 1000 mL adalah a dan tinggi air pada kerucut setelah ditambahkan 331 mL adalah b , maka:

$$a^3:b^3 = 1000:1331 \Leftrightarrow a:b = 10:11$$

09. Perhatikan gambar berikut!

Di dalam persegi ABCD terdapat dua setenagn lingkaran dengan diameter AD dan BC. Ruas garis EF dan GH sejajar AB. Jika EK = 3 cm, LH = 6 cm, dan EG = 9 cm, maka luas daerah persegi ABCD adalah... cm^2 .

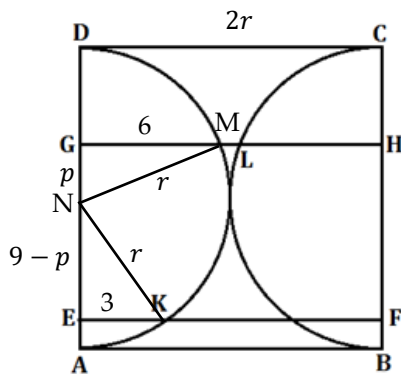
A. 180

B. 360

C. 90

D. 150

Jawab: A



Misalkan N adalah titik tengah AD

$$p^2 + 6^2 = (9 - p)^2 + 3^2 \Leftrightarrow 36 = 81 - 18p + 9$$

$$\Leftrightarrow 4 = 9 - 2p + 1$$

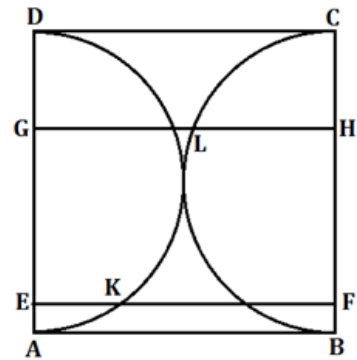
$$\Leftrightarrow 2p = 6 \Leftrightarrow p = 3$$

$$r^2 = p^2 + 6^2 = 3^2 + 6^2 = 45$$

$$[ABCD] = 2r \times 2r = 4r^2$$

$$= 4 \times 45$$

$$= 180$$



10. Diketahui dua buah segitiga OAB dan OCB dengan $O(0, 0)$, $A(4, 0)$, $B(0, 3)$, dan $C(2, 3)$. Jika segitiga OCB digeser searah sumbu- x sehingga titik O terletak di tengah sisi OA, maka perbandingan antara luas irisan kedua segitiga mula-mula dan luas irisan kedua segitiga setelah segitiga OCB digeser adalah...

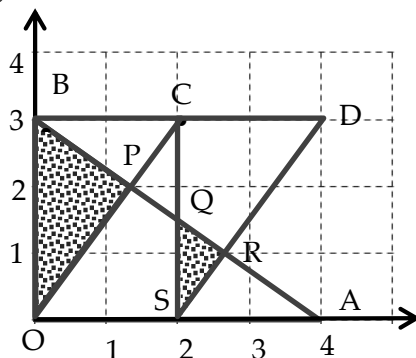
A. 3 : 2

B. 2 : 1

C. 3 : 1

D. 4 : 1

Jawab:



$\triangle SDC$ adalah pergeseran $\triangle OCB$.

$\triangle OPB$ adalah irisan $\triangle OAB$ dan $\triangle OCB$

$\triangle SRQ$ adalah irisan $\triangle OAB$ dan $\triangle SDC$

Karena $\triangle OPB \cong \triangle SRQ$

$$\frac{[OPB]}{[SRQ]} = \frac{OB^2}{SQ^2}$$

$$= \frac{2^2}{1^2}$$

$$= 4 : 1$$

11. Misalkan populasi ikan A semula adalah x dan populasi ikan B semula adalah y . Sekarang, populasi ikan A meningkat 28% dan populasi B berkurang 28%, sehingga rasio populasi ikan A dan B menjadi y/x . Persentase perubahan populasi keseluruhan ikan sekarang dibandingkan total populasi ikan semula adalah...
- 0%
 - 4%
 - 28%
 - 33%

Jawab: B

Perubahan populasi ikan A meningkat dari x menjadi $128\%x$

Perubahan populasi ikan B menurun dari y menjadi $72\%y$

$$\text{Rasio perubahannya; } \frac{128\%x}{72\%y} = \frac{y}{x} \Leftrightarrow \frac{x^2}{y^2} = \frac{72}{128} = \frac{9}{16} \Leftrightarrow \frac{x}{y} = \frac{3}{4}$$

Misalkan populasi A dan B mula-mula adalah $3k$ dan $4k$ untuk suatu bilangan asli k , maka perubahan populasi keseluruhan ikan adalah

$$|(128\%(3k) + 72\%(4k)) - 100\%(7k)| = |(384 + 288 - 700)\%k| = 28\%k.$$

Persentase perubahan populasi keseluruhan ikan sekarang dibandingkan total populasi ikan semula adalah

$$\frac{\text{perubahan populasi ikan}}{\text{Total populasi ikan semula}} = \frac{28\%k}{700\%k} \times 100\% = 4\%$$

12. Diketahui a, b, c, d, e merupakan bilangan bulat positif dengan $a \leq b \leq c \leq d \leq e$ dan $a + b + c + d + e = abcde$. Nilai terbesar yang mungkin dari e adalah....
- 2
 - 3
 - 5
 - 7

Jawab: C

Diketahui $a \leq b \leq c \leq d \leq e$ sehingga $a + b + c + d + e \leq 5e$

Karena $a + b + c + d + e = abcde$, maka $abcde \leq 5e \Leftrightarrow abcd \leq 5$

Selanjutnya kita akan memilih kemungkinan nilai a, b, c, d dan mencari nilai e yang sesuai.

Jika $abcd = 1$ maka $a = b = c = d = 1$, diperoleh $4 + e = e \Leftrightarrow e = \emptyset$

Jika $abcd = 2$ maka $a = b = c = 1$ dan $d = 2$, diperoleh $5 + e = 2e \Leftrightarrow e = 5$

Jika $abcd = 3$ maka $a = b = c = 1$ dan $d = 3$, diperoleh $6 + e = 3e \Leftrightarrow e = 3$

Jika $abcd = 4$ maka $a = b = c = 1$ dan $d = 4$, diperoleh $7 + e = 4e \Leftrightarrow e = \emptyset$, atau

$a = b = 1$ dan $c = d = 2$, diperoleh $6 + e = 4e \Leftrightarrow e = 2$,

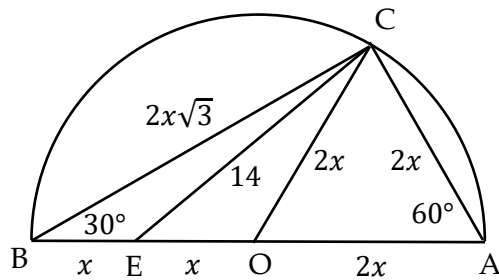
Jika $abcd = 5$ maka $a = b = c = 1$ dan $d = 5$, diperoleh $8 + e = 5e \Leftrightarrow e = 2$.

Jadi, nilai terbesar yang mungkin dari e adalah 5

13. Segitiga ABC terletak pada setengah lingkaran berdiameter AB dengan $\angle ABC = 30^\circ$. Titik E terletak pada AB sehingga $AB = 4EB$ dan $EC = 14$ cm. Luas segitiga BEC sama dengan... cm^2 .

- A. $14\sqrt{3}$
 B. $16\sqrt{7}$
 C. $28\sqrt{3}$
 D. $32\sqrt{3}$

Jawab: A



Dengan menggunakan rumus Median pada ΔBOC diperoleh:

$$EC^2 = \frac{1}{2}BC^2 + \frac{1}{2}OC^2 - \frac{1}{4}OB^2$$

$$14^2 = \frac{1}{2}(2x\sqrt{3})^2 + \frac{1}{2}(2x)^2 - \frac{1}{4}(2x)^2$$

$$196 = 6x^2 + 2x^2 - x^2$$

$$196 = 7x^2$$

$$x^2 = 28$$

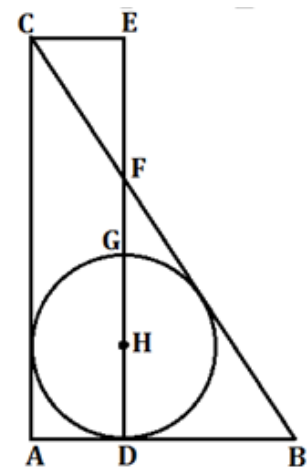
$$[BEC] = \frac{1}{4}[ABC] = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} \times (2x)(2x\sqrt{3})$$

$$= \frac{1}{2}(x^2\sqrt{3}) = 14\sqrt{3}$$

14. Segitiga ABC siku-siku di A dan $ADEC$ adalah persegi panjang. Titik H terletak pada DE dan lingkaran dengan pusat H menyinggung ketiga sisi segitiga ABC . Jika $FG = 2$ cm dan $EF = 4$ cm, maka luas segitiga ABC adalah... cm^2 .

- A. 8
 B. 27
 C. 54
 D. 108

Jawab: C By: Naja



Perhatikan ΔCEF dan ΔHPF . $CE = HP = r$. Menurut syarat (Sd, S, SD), maka $\Delta CEF \cong \Delta HPF$. Akibatnya, $EF = PF = 4$.

Pada HPF ,

$$HF^2 - HP^2 = PF^2 \Leftrightarrow (r+2)^2 - r^2 = 4^2$$

$$\Leftrightarrow (2r+2)(2) = 16$$

$$\Leftrightarrow 4(r+1) = 16$$

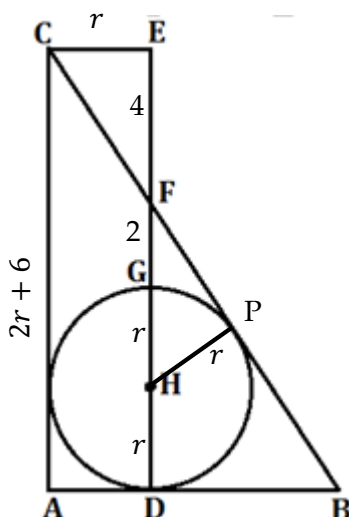
$$\Leftrightarrow r+1 = 4$$

$$\Leftrightarrow r = 3$$

$$[CEF] = \frac{1}{2} \times 3 \times 4 = 6 \text{ satuan, dan } AC = 2(3) + 6 = 12$$

$$\Delta ABC \sim \Delta CEF, \text{ sehingga } \frac{[ABC]}{[CEF]} = \frac{AC^2}{EF^2} = \frac{12^2}{4^2} = \frac{9}{1}$$

$$\text{Jadi, } [ABC] = 9[CEF] = 9 \times 6 = 54$$



15. Empat orang siswa dipilih mewakili suatu sekolah untuk OSK SMP 2023. Peluang ada siswa yang lahir di bulan yang sama adalah....

A. 0,4271
 B. 0,5729
 C. 0,2747
 D. 0,4115

Jawab: A

$$\begin{aligned} P(\text{ada siswa lahir di bulan yang sama}) &= 1 - P(\text{Semua siswa lahir di bulan berbeda}) \\ &= 1 - \left(1 \times \frac{11}{12} \times \frac{10}{12} \times \frac{9}{12}\right) \\ &= 1 - 0,5729 \\ &= 0,4271 \end{aligned}$$

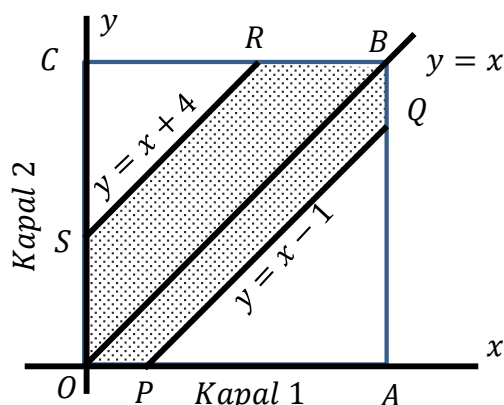
16. Dua kapal memiliki tempat bersandar (berlabuh) yang sama di suatu pelabuhan. Diketahui bahwa waktu kedatangan kedua kapal saling bebas dan memiliki kemungkinan yang sama untuk bersandar pada suatu hari Minggu (jam 00.00 - 24.00). Jika waktu bersandar kapal pertama adalah 2 jam dan waktu bersandar kapal kedua adalah 4 jam, peluang bahwa satu kapal harus menunggu sampai tempat bersandar dapat digunakan adalah....

A. 67/44
 B. 1/4
 C. 67/288
 D. 23/144

Jawab: C

Perhatikan grafik berikut:

Misalkan x dan y menyatakan waktu kapal 1 dan 2 untuk berlabuh dari pukul 00.00 – 24.00 dan garis $y = x$ menunjukkan waktu kedua kapal bertemu. Garis $y = x - 1$ adalah batas waktu kapal 1 menunggu ketika kapal 2 berlabuh dan $y = x + 4$ merupakan batas waktu kapal 2 menunggu ketika kapal 1 berlabuh.



Peluang kapal 1 menunggu saat kapal 2 berlabuh adalah

$$\begin{aligned} \left[\frac{OPQB}{OAB} \right] &= 1 - [PAQ]/[OAB] \\ &= 1 - \frac{22^2}{24^2} = \frac{23}{144} \end{aligned}$$

Peluang kapal 2 menunggu saat kapal 1 berlabuh adalah

$$\begin{aligned} \left[\frac{OSRB}{OCB} \right] &= 1 - [SCR]/[OCB] \\ &= 1 - \frac{20^2}{24^2} = \frac{44}{144} \end{aligned}$$

Jadi, peluang bahwa satu kapal harus menunggu sampai tempat bersandar dapat digunakan adalah

$$P = \frac{23}{144} + \frac{44}{144} = \frac{67}{144}$$

17. Perhatikan kedua persamaan berikut.

$$A = \frac{(p^2 + q^2 + r^2)^2}{p^2q^2 + q^2r^2 + r^2p^2} \text{ dan } B = \frac{q^2 - pr}{p^2 + q^2 + r^2}$$

Jika $p + q + r = 0$, maka nilai $A^2 - 4B$ adalah....

- A. 6
- B. 8
- C. 12
- D. 14

Jawab: D

Diketahui $p + q + r = 0$

$$(p + q + r)^2 = p^2 + q^2 + r^2 + 2(pq + qr + rp) = 0$$

$$p^2 + q^2 + r^2 = -2(pq + qr + rp)$$

$$\begin{aligned}(p^2 + q^2 + r^2)^2 &= 4(pq + qr + rp)^2 \\ &= 4(p^2q^2 + q^2r^2 + r^2p^2 + 2pqr(p + q + r)) \\ &= 4(p^2q^2 + q^2r^2 + r^2p^2) + 0\end{aligned}$$

Sehingga:

$$A = \frac{(p^2 + q^2 + r^2)^2}{p^2q^2 + q^2r^2 + r^2p^2} = \frac{4(p^2q^2 + q^2r^2 + r^2p^2)}{p^2q^2 + q^2r^2 + r^2p^2} = 4 \dots \dots \dots 1)$$

Selanjutnya diketahui, $p^2 + q^2 + r^2 = -2(pq + qr + rp)$

$$\begin{aligned}p^2 + q^2 + r^2 &= -2(q(p + r) + rp) \\ &= -2(q(-q) + rp) \\ &= 2(q^2 - pr)\end{aligned}$$

Sehingga:

$$B = \frac{q^2 - pr}{p^2 + q^2 + r^2} = \frac{q^2 - pr}{2(q^2 - pr)} = \frac{1}{2} \dots \dots \dots 2)$$

Dari 1) dan 2) diperoleh: $A^2 - 4B = 4^2 - 4\left(\frac{1}{2}\right) = 14$

18. Diketahui barisan bilangan bulat $x_1, x_2, \dots, x_{2023}$ yang memenuhi tiga syarat berikut

$$x_1 + x_3 + \dots + x_{2023} = 25 - (x_2 + x_4 + \dots + x_{2022})$$

$$x_1^2 + x_3^2 + \dots + x_{2023}^2 = 125 - (x_2^2 + x_4^2 + \dots + x_{2022}^2)$$

$$-2 \leq x_i \leq 1 \text{ untuk } i = 1, 2, 3, \dots, 2023$$

Nilai terkecil yang mungkin untuk $x_1^3 + x_3^3 + \dots + x_{2023}^3$ adalah....

- A. -100
- B. -71
- C. -51
- D. -16

Jawab: B

Persamaan di atas dapat diubah sebagai berikut:

$$x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_{2023} = 25$$

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + \dots + x_{2023}^2 = 125$$

Diketahui bahwa $x_i \in \{-2, -1, 0, 1\}$. Misalkan p, q, r, s berturut-turut menyatakan banyaknya $-2, -1, 0, 1$ yang digunakan pada masing-masing persamaan, maka:

$$-2p - q + s = 25 \dots \dots \dots 1)$$

$$4p + q + s = 125 \dots \dots \dots 2)$$

Nilai untuk $x_1^3 + x_3^3 + \dots + x_{2023}^3 = -8p - q + s = 25 - 6p$ akan terkecil apabila p dengan nilai terbesar. Dengan memperkurangkan kedua persamaan di atas diperoleh:

$$6p + 2q = 100 \Leftrightarrow 3p + q = 50$$

Nilai terbesar $p = 16$ untuk $q = 2$. Jadi, nilai terkecil yang mungkin untuk $x_1^3 + x_3^3 + \dots + x_{2023}^3$ adalah $25 - 6(16) = 25 - 96 = -71$

19. Suatu bilangan prima disebut “prima kanan” jika dapat diperoleh bilangan prima dengan menghilangkan setidaknya satu angka di sebelah kiri. Sebagai contoh. 223 adalah “prima kanan” sebab setelah menghilangkan angka 2 paling kiri, bilangan yang tersisa adalah 23 yang merupakan bilangan prima. Contoh lainnya 127. Dengan menghilangkan 2 angka paling kiri maka angka yang tersisa adalah 7 yang merupakan bilangan prima. Banyaknya bilangan prima antara 10 dan 200 yang merupakan “prima kanan” adalah....
- A. 24
B. 26
C. 28
D. 30

Jawab: A

Perhatikan bahwa semua bilangan prima dua digit yang angka satuannya 3 atau 7 adalah “prima kanan”. Adapun bilangan yang memenuhi sifat ini, yaitu 13, 17, 23, 37, 43, 47, 53, 67, 73, 83, 97. Selanjutnya, semua bilangan prima 3 digit yang angka satuan atau 2 digit terakhir bilangan prima adalah “prima kanan”. Bilangan yang memenuhi adalah 103, 107, 113, 127, 131, 137, 157, 163, 167, 173, 179, 193, dan 197. Jadi, banyaknya bilangan prima antara 10 dan 200 yang merupakan “prima kanan” adalah $11 + 13 = 24$ bilangan.

20. Jika

$$M = \frac{1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{2023}}{\frac{1}{1 \times 2023} + \frac{1}{3 \times 2021} + \frac{1}{5 \times 2019} + \dots + \frac{1}{2023 \times 1}}$$

maka hasil penjumlahan semua faktor prima dari M adalah....

- A. 10
B. 17
C. 30
D. 36

Jawab: D

$$\begin{aligned} M &= \frac{1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{2023}}{\frac{1}{1 \times 2023} + \frac{1}{3 \times 2021} + \frac{1}{5 \times 2019} + \dots + \frac{1}{2023 \times 1}} \\ M &= \frac{\left(1 + \frac{1}{2023}\right) + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2021}\right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{2019}\right) + \dots + \left(\frac{1}{1011} + \frac{1}{1013}\right)}{\left(\frac{1}{1 \times 2023} + \frac{1}{2023 \times 1}\right) + \left(\frac{1}{3 \times 2021} + \frac{1}{2021 \times 3}\right) + \dots + \left(\frac{1}{1011 \times 1013} + \frac{1}{1013 \times 1011}\right)} \\ M &= \frac{2024 \left(\frac{1}{1 \times 2023} + \frac{1}{3 \times 2021} + \frac{1}{5 \times 2019} + \dots + \frac{1}{1011 \times 1013}\right)}{2 \left(\frac{1}{1 \times 2023} + \frac{1}{3 \times 2021} + \frac{1}{5 \times 2019} + \dots + \frac{1}{1011 \times 1013}\right)} = 1012 \\ M &= 1012 = 2^2 \times 11 \times 23 \end{aligned}$$

Jadi, hasil penjumlahan semua faktor prima dari M adalah $2 + 11 + 23 = 36$

21. Jika (x, y) adalah pasangan bilangan bulat positif yang memenuhi

$$x^2 + 2023x + 2023 = y^2$$

dengan $x > y$. Banyaknya (x, y) yang mungkin adalah....

- A. 0
- B. 2
- C. 4
- D. Tak hingga

Jawab: A

$$x^2 + 2023x + 2023 = y^2$$

Kita akan ubah ke dalam bentuk kuadrat dengan mengalikan semua suku dengan 4;

$$4x^2 + 4(2023x) + 4(2023) = 4y^2$$

$$(2x + 2023)^2 - 2023^2 + 4(2023) = (2y)^2$$

$$(2x + 2023)^2 - (2y)^2 = 2023^2 - 4(2023)$$

$$(2x + 2y + 2023)(2x - 2y + 2023) = 2023 \times 2019$$

Karena $x, y > 0$, maka $2x + 2y + 2023 > 2023$, sehingga $2x - 2y + 2023 < 2019$.

Akibatnya: $x - y < 0 \Leftrightarrow x < y$. Hal ini bertentangan dengan syarat $x > y$.

Dengan demikian, tidak ada pasangan (x, y) yang mungkin.

22. Jika $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$, dengan $n! = 1 \times 2 \times \dots \times n$ dan $0! = 1$, maka nilai dari deret berikut

$$\frac{1}{1} \binom{20}{0} + \frac{1}{2} \binom{20}{1} + \frac{1}{3} \binom{20}{2} + \frac{1}{4} \binom{20}{3} + \dots + \frac{1}{21} \binom{20}{20}$$

adalah....

- A. $\frac{(2^{21}-1)}{21}$
- B. $\frac{(2^{20}-1)}{21}$
- C. $\frac{2^{21}}{21}$
- D. $\frac{2^{20}}{21}$

Jawab: A

Dengan menggunakan teori binomial Newton diperoleh:

$$\binom{21}{0} + \binom{21}{1} + \binom{21}{2} + \binom{21}{3} + \dots + \binom{21}{21} = 2^{21}$$

Karena $\binom{21}{0} = 1$, maka $\binom{21}{1} + \binom{21}{2} + \binom{21}{3} + \dots + \binom{21}{21} = 2^{21} - 1$

Perhatikan bahwa:

$$\frac{1}{r} \binom{20}{r-1} = \frac{20!}{r(r-1)!(20-(r-1))!} = \frac{1}{21} \left(\frac{21!}{r!(21-r)!} \right) = \frac{1}{21} \binom{21}{r}$$

Dengan demikian:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{1} \binom{20}{0} + \frac{1}{2} \binom{20}{1} + \frac{1}{3} \binom{20}{2} + \frac{1}{4} \binom{20}{3} + \dots + \frac{1}{21} \binom{20}{20} = \\ & = \frac{1}{21} \binom{21}{1} + \frac{1}{21} \binom{21}{2} + \frac{1}{21} \binom{21}{3} + \frac{1}{21} \binom{21}{4} + \dots + \frac{1}{21} \binom{21}{21} \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{21} \left(\binom{21}{1} + \binom{21}{2} + \binom{21}{3} + \binom{21}{4} + \dots + \binom{21}{21} \right)$$

$$= \frac{1}{21} (2^{21} - 1) = \frac{2^{21} - 1}{21}$$

23. Banyaknya himpunan bagian dari $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ yang berisi 3 bilangan dan memuat tepat dua bilangan ganjil adalah

A. 40
B. 84
C. 30
D. 48

Jawab: A

$\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ memuat 5 bilangan ganjil dan 4 bilangan genap.

Banyak cara memilih 2 bilangan ganjil dari $\{1, 3, 5, 7, 9\}$ adalah $\binom{5}{2} = \frac{5!}{2!.3!} = 10$ cara dan banyak cara memilih 1 bilangan genap dari $\{2, 4, 6, 8\}$ adalah 4 cara.

Jadi, banyaknya himpunan bagian dari $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ yang berisi 3 bilangan dan memuat tepat dua bilangan ganjil adalah $10 \times 4 = 40$

24. Banyaknya bilangan asli tujuh digit yang disusun dari 0 atau 1 saja serta habis dibagi 6 adalah...

A. 11
B. 17
C. 21
D. 22

Jawab: A

Sebuah bilangan habis dibagi 6 jika bilangan tersebut habis dibagi 2 dan habis dibagi 3. Hal ini berarti bilangan tersebut harus memuat 3 atau 6 angka 1, diawali dengan angka 1 dan berakhir dengan angka 0.

Banyak bilangan 7 digit yang memuat 3 angka 1 dan habis dibagi 6 adalah $\frac{5!}{2!.3!} = 10$

Banyak bilangan 7 digit yang memuat 6 angka 1 dan habis dibagi 6 adalah 1

Jadi, Banyaknya bilangan asli tujuh digit yang disusun dari 0 atau 1 saja serta habis dibagi 6 adalah $10 + 1 = 11$

25. Diketahui suatu konstanta $k > 0$. Garis l dengan persamaan $y = 2kx + 3k^2$ memotong parabola dengan persamaan $y = x^2$ pada titik P di kuadran I dan Q di kuadran II. Jika koordinat $O(0, 0)$ dan luas daerah segitiga POQ adalah 48 satuan luas, maka kemiringan garis l adalah....

A. $\frac{2}{3}$
B. 2
C. $\frac{4}{3}$
D. 4

Jawab: D

Garis $y = 2kx + 3k^2$ memotong parabola $y = x^2$, maka:

$$x^2 = 2kx + 3k^2 \Leftrightarrow x^2 - 2kx - 3k^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x + k)(x - 3k) = 0$$

Untuk $x = -k$ diperoleh $y = k^2$ sehingga koordinat $Q(-k, k^2)$

Untuk $x = 3k$ diperoleh $y = 9k^2$ sehingga koordinat $P(3k, 9k^2)$

Dengan koordinat $O(0,0)$ dan luas segitiga $POQ = 48$ satuan, maka:

$$\frac{1}{2} \begin{vmatrix} 0 & -k & 3k & 0 \\ 0 & k^2 & 9k^2 & 0 \end{vmatrix} = 48 \Leftrightarrow \frac{1}{2}(3k^3 - (-9k^3)) = 48$$

$$\Leftrightarrow 6k^3 = 48$$

$$\Leftrightarrow k^3 = 8 \Leftrightarrow k = 2$$

Jadi, kemiringan garis $y = 2kx + 3k^2$ adalah $2k = 4$

Catatan:

Pembahasan ini tidak dijamin sepenuhnya benar. Kesalahan kalkulasi atau perbedaan dalam menafsirkan soal sangat dimungkinkan terjadi. Oleh karena itu, tugas para pembaca untuk memberi koreksi atau saran yang positif.(CMIIW)

Terima kasih kepada:

1. Bapak Miftahus Saidin (Surabaya)

2. Bapak Asra (Konaawe)

3. Ibu Sitti Murniati (Aceh)

4. Bapak Muslimin (Makassar)

5. Pengurus dan Anggota MGMP Matematika SMP Kota Makassar

Atas segala bentuk sharing ilmu dan motivasinya sehingga pembahasan soal OSN Matematika SMP tingkat kabupaten/kota Tahun 2023 ini dapat diselesaikan.

Jazakumullah khairan katsiiraa.